随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·细胞电活动（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

本节学习神经、骨骼肌的电活动；第四章血液循环讲解心肌的电活动；第六章消化和吸收讲解平滑肌的电活动。性感认识——电活动基于离子跨膜流动（与生物电相关的转运方式有经离子通道易化扩散、主动转运），影响离子跨膜流动的因素是细胞膜对离子的通透性、电-化学驱动力



一、几组概念



1.膜电位

膜电位=跨过细胞膜的电位=细胞内外的电位差，把细胞外的电位定为 0，则细胞内的电位为负值。本节学习静息电位（无刺激）、动作电位（有刺激）、局部电位（介于两者之间）

2.极化

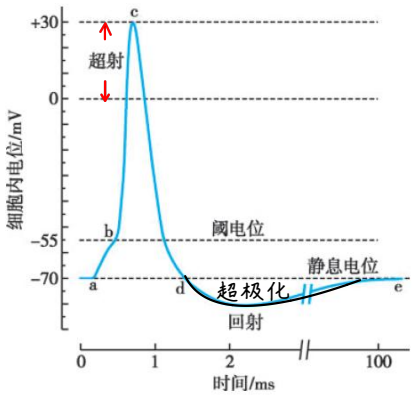


图 2-15　神经纤维动作电位模式图

ab，膜电位去极化到达阈电位；bc，快速去极相；cd，快速复极相；bcd，锋电位；de，后超极化。



①极化：**外正内负**、处于两极分化的状态

②反极化：内正外负、极性倒转的状态

③超极化：细胞**负值增大**，如-70mv 变为-90mv

比较的是绝对值

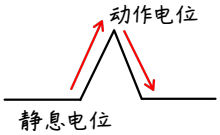
更加极化

④去/除极化：细胞负值减小，如-70mv 变为-50mv

去掉极化

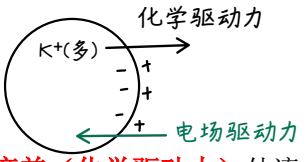
⑤复极化：去极化后再向静息电位方向恢复的过程

ac:去极化　cd:复极化
de:超极化　超射:膜电位0以上



3.平衡电位和电-化学驱动力

（1）概念



①钠钾泵持续作用造成了细胞内外钠、钾的浓度差

②现在**假设细胞膜只对 K^+通透**（大前提），K^+由于**浓度差（化学驱动力）**外流，而负离子留在细胞内导致膜内电位变负、膜外电位变正，电场驱动力增大（从高电荷指向低电荷即电场驱动力）